

Чек-лист

Степени: формулы, приведение к общему основанию и вычисления

Марк Гукин

30 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Марка Гукина



Что нужно уметь после занятия

- ☐ узнавать, когда выражение выгодно привести к одному основанию;
- ☐ раскладывать составные числа на простые множители и записывать их как степени;
- ☐ переводить корни в степени с дробным показателем;
- ☐ переводить дроби и десятичные дроби в степени с отрицательным показателем;
- ☐ применять свойства степеней в обоих направлениях;
- ☐ отличать *основание степени* от *показателя степени*;
- ☐ после преобразований объединять одинаковые основания и сокращать выражение.

1. Формулы, которые должны узнаваться сразу

Во всех примерах и упражнениях этого чек-листа основания положительны: $a > 0$, $b > 0$. Для корней считаем $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$. В этих условиях свойства можно применять без неоднозначности, связанной с дробными показателями:

$$\begin{array}{ll} a^m \cdot a^n = a^{m+n}, & \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \\ (a^m)^n = a^{mn}, & a^n b^n = (ab)^n, \\ \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, & \sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}, \\ a^{-n} = \frac{1}{a^n}, & \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n. \end{array}$$

Дополнительно:

$$a^0 = 1, \quad a^1 = a.$$

Самопроверка. Формула применяется только тогда, когда её структура действительно совпадает со структурой выражения. Например, показатели складывают при умножении степеней с *одинаковым основанием*.

2. Главная концепция: сначала привести основания к удобному виду

На занятии использовалась фиксированная последовательность преобразований:

1. **Составные числа вне показателей.** Если число является основанием степени, стоит под корнем или находится в знаменателе, разложите его на простые множители и по возможности запишите через степени простых чисел:

$$32 = 2^5, \quad 54 = 2 \cdot 3^3, \quad 81 = 3^4, \quad 25 = 5^2.$$

2. **Корни вне показателей.** После разложения подкоренного числа переведите корень в дробную степень:

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = 2^{3/2}, \quad \sqrt[5]{81} = \sqrt[5]{3^4} = 3^{4/5}.$$

3. **Дроби.** Представьте знаменатель как степень и используйте отрицательный показатель:

$$\frac{1}{2^3} = 2^{-3}, \quad \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = 2^{-3}.$$

4. **Десятичные дроби.** Сначала переведите число в обыкновенную дробь, затем — в степенную форму:

$$0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 5^{-1}, \quad 0,25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}.$$

Концепция задаёт цель, формулы дают инструменты. Сначала приводите выражение к небольшому числу удобных оснований, затем применяйте свойства степеней и сокращайте.

3. Что преобразуем, а что оставляем

Если выражение имеет вид

$$2^{3\sqrt{7}-1} \cdot 8^{1-\sqrt{7}},$$

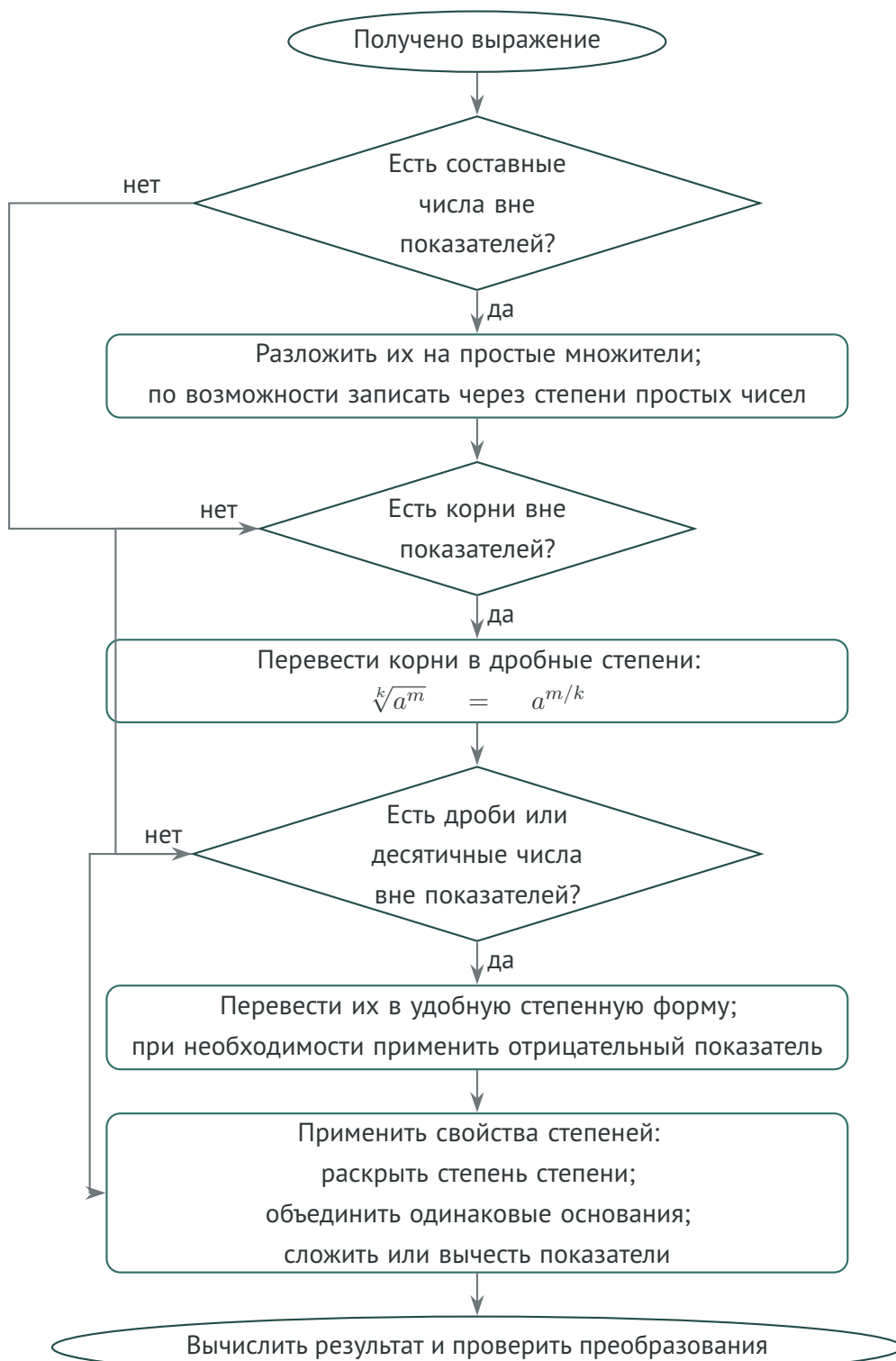
то 8 — составное *основание*, поэтому

$$8^{1-\sqrt{7}} = (2^3)^{1-\sqrt{7}} = 2^{3(1-\sqrt{7})}.$$

При этом выражение $1 - \sqrt{7}$ находится в *показателе*. Сам корень $\sqrt{7}$ здесь никуда переводить не требуется.

Критическая мысль. Каскад «составные числа → корни → дроби» применяется к числам *вне показателей*. Сложный показатель может оставаться сложным; после приведения оснований его достаточно корректно сложить, вычесть или умножить по формуле.

Алгоритм: как упрощать выражение со степенями



Разобранные приёмы

Пример 1. Разложение составного основания

$$\frac{2^3 \cdot 5^2}{10^2} = \frac{2^3 \cdot 5^2}{(2 \cdot 5)^2} = \frac{2^3 \cdot 5^2}{2^2 \cdot 5^2} = 2^{3-2} = 2.$$

Здесь всё подчинено одной цели: представить 10 через те же простые основания 2 и 5, после чего сократить степени.

Пример 2. Десятичные показатели и составное основание

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32} = 5^{0,36} \cdot (5^2)^{0,32} = 5^{0,36+0,64} = 5.$$

Пример 3. Корни как дробные показатели

$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2 = \left(2^{\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12}} \right)^2 = (2^{1/2})^2 = 2.$$

Общий знаменатель показателей:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} - \frac{1}{12} = \frac{1}{2}.$$

Пример 4. Корни внутри показателей сокращаются алгебраически

$$3^{\sqrt{5}+10} \cdot 3^{-5-\sqrt{5}} = 3^{\sqrt{5}+10-5-\sqrt{5}} = 3^5 = 243.$$

Здесь $\sqrt{5}$ не требуется преобразовывать: основания уже совпадают, поэтому достаточно сложить показатели.

Пример 5. Составное основание при сложном показателе

$$\begin{aligned} 2^{3\sqrt{7}-1} \cdot 8^{1-\sqrt{7}} &= 2^{3\sqrt{7}-1} \cdot (2^3)^{1-\sqrt{7}} \\ &= 2^{3\sqrt{7}-1+3-3\sqrt{7}} \\ &= 2^2 = 4. \end{aligned}$$

Типичные ошибки и финальная самопроверка

- ☐ Складывать показатели при разных основаниях: $2^a \cdot 3^b$ нельзя объединить в одну степень, если показатели не совпадают и нет другой подходящей структуры.
- ☐ Забывать раскрывать «степень степени»: $(a^m)^n = a^{mn}$, показатели *перемножаются*.
- ☐ Пытаться «избавиться от корня», который находится только в показателе степени, хотя основания уже совпали.
- ☐ Сразу считать большие числа вместо разложения основания на простые множители.
- ☐ Терять знак при делении степеней: $a^m / a^n = a^{m-n}$.
- ☐ Использовать $a^0 = 1$ при $a = 0$: выражение 0^0 в школьных преобразованиях не определяют.

Пять вопросов перед финальным ответом

1. Можно ли ещё разложить какое-либо составное основание?
2. Остался ли корень вне показателя, который удобнее записать дробной степенью?
3. Все ли одинаковые основания уже объединены?
4. При раскрытии $(a^m)^n$ показатели точно перемножены?
5. Итоговое выражение действительно проще исходного и все вычисления проверены?

Ориентир из практики занятия. Если после преобразований выражение не стало компактнее, полезно вернуться к основаниям и проверить, не пропущено ли разложение составного числа или возможность применить одну из формул степеней.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решения не записаны: цель — самостоятельно применить каскад «составные числа → корни → дроби → свойства степеней».

1. Представьте в виде степени простого числа:

$$64, \quad 125, \quad \frac{1}{27}, \quad 0,04.$$

2. Представьте в степенном виде:

$$\sqrt[4]{32}, \quad \sqrt[3]{25}, \quad \sqrt[6]{49}.$$

3. Вычислите:

$$\frac{2^5 \cdot 5^3}{10^3}.$$

4. Вычислите:

$$3^{0,45} \cdot 9^{0,275}.$$

5. Вычислите:

$$\left(\frac{5^{1/2} \cdot 5^{1/3}}{\sqrt[6]{5}} \right)^3.$$

6. Вычислите:

$$7^{\sqrt{3}+8} \cdot 7^{-5-\sqrt{3}}.$$

7. Вычислите:

$$3^{2\sqrt{2}-2} \cdot 27^{1-\frac{2}{3}\sqrt{2}}.$$

8. Вычислите:

$$\frac{4^{3/2} \cdot 8^{1/3}}{2^2}.$$

9. Вычислите:

$$\left(\frac{9^{1/4} \cdot 27^{1/6}}{\sqrt{3}} \right)^4.$$

10. Вычислите:

$$16^{\sqrt{5}-1} \cdot 8^{2-\frac{4}{3}\sqrt{5}} \cdot 2^{-1}.$$

Ответы

№	Ответ
1	$64 = 2^6$; $125 = 5^3$; $\frac{1}{27} = 3^{-3}$; $0,04 = \frac{1}{25} = 5^{-2}$.
2	$2^{5/4}$; $5^{2/3}$; $7^{1/3}$.
3	4.
4	3.
5	25.
6	343.
7	3.
8	4.
9	9.
10	2.

Самопроверка после каждого задания: все ли нужные составные числа вне показателей разложены; все ли корни вне показателей переведены в степени; одинаковы ли основания перед сложением показателей; правильно ли раскрыта степень степени; проверены ли арифметика и итоговый ответ.